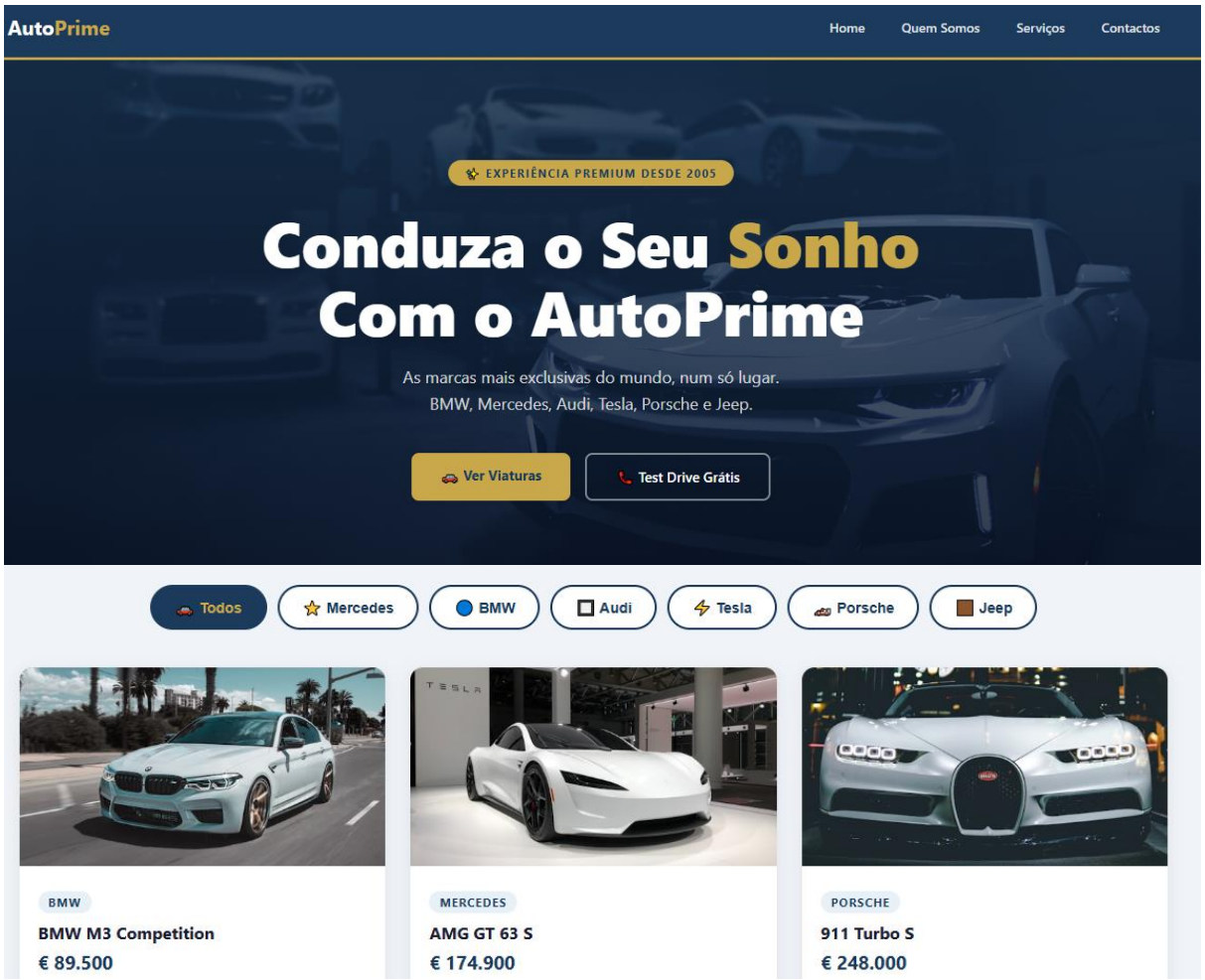
PROJETO FINAL — UFCD 0793

AutoPrime Stand

Website Profissional de Stand Automóvel

Enunciado de Desenvolvimento

HTML • CSS • Bootstrap • JavaScript



1. Descrição do Projeto

O Projeto final consiste no desenvolvimento de um Website completo para um Stand Automóvel fictício denominado **AutoPrime Stand**. Este projeto tem como objetivo consolidar todos os conhecimentos adquiridos ao longo do curso, aplicando HTML, CSS, Bootstrap e JavaScript num contexto prático e profissional.

O website será composto por várias páginas institucionais e páginas dedicadas a marcas de automóveis, incluindo funcionalidades interativas como um filtro de pesquisa, calculadora de financiamento, outros Formulários, chatbot e muito mais.

2. Estrutura do Website

2.1 Páginas Institucionais

- Homepage (index.html) — Página principal com header + caroussel, filtro por marca, parallax e slideshow de logótipos (opcional)
- Quem Somos (quem-somos.html) — Apresentação da Empresa, descrição, missão, valores e equipa
- Serviços (servicos.html) — Lista dos serviços prestados pelo stand
- Contactos (contactos.html) — Formulário de contacto e marcação de test-drive

2.2 Páginas por Marca de Automóvel

Deverão ser criadas páginas individuais para cada marca, com galeria de carros e descrições:

- Mercedes-Benz (mercedes.html)
- BMW (bmw.html)
- Audi (audi.html)
- Tesla (tesla.html)
- Porsche (porsche.html)
- Jeep (jeep.html)

Cada página de marca deverá conter: cabeçalho com logótipo da marca, galeria de imagens dos modelos disponíveis, pequena descrição de cada modelo (nome, ano, preço indicativo, principais características) e botão para agendar test-drive.

3. Funcionalidades Técnicas

3.1 Homepage — Funcionalidades

Carrossel de Destaque (Bootstrap Carousel)

- Utilizar o componente Carousel do Bootstrap (opcional)
- Exibir3 imagens (Banners) de carros em destaque(opcional)
- Controlo automático e manual (setas e indicadores) (opcional)
- Rodapé com Morada

Filtro de Pesquisa por Marca

- Criar um filtro interativo com botões ou dropdown para selecionar marca
- Ao selecionar uma marca, mostrar apenas os carros correspondentes
- Implementado em JavaScript puro (sem bibliotecas externas)
- Animação suave na filtragem (transição CSS)

Efeito Parallax

- Implementar pelo menos uma secção com efeito parallax
- Pode ser realizado via CSS (background-attachment: fixed) ou com JavaScript
- Utilizar uma imagem de fundo apelativa de um automóvel

Slideshow de Logótipos das Marcas (opcional)

- Criar um slideshow/marquee horizontal com os logótipos das 6 marcas
- Animação contínua em CSS ou JavaScript
- Clicar num logótipo redireciona para a página da respetiva marca

3.2 Formulário de Contacto e Test-Drive

- Página de Contactos com formulário com os campos: Nome, Email, Telefone, Assunto e Mensagem
- Formulário de Marcação de Test-Drive com: Nome, Email, Telefone, Marca, Modelo e Data/Hora pretendida
- Validação dos campos obrigatórios em JavaScript- Mensagem de confirmação após submissão
- Mapa Google incorporado (iframe)

3.3 Calculadora de Financiamento (JavaScript)

Esta funcionalidade deverá ser desenvolvida como exercício independente e posteriormente integrada no website:

- Campos de entrada: Valor do veículo, Entrada (valor ou percentagem), Prazo (meses: 12, 24, 36, 48, 60), Taxa de juro anual (TAEG)
- Resultado em tempo real: Valor financiado, Prestação mensal, Total de juros, Custo total do crédito
- Implementada com JavaScript e fórmulas de cálculo de anuidade
- Interface apelativa com design coerente com o site

3.4 Chatbot Simples (JavaScript)

O chatbot deverá ser desenvolvido como exercício independente e posteriormente integrado no website:

- Interface de chat flutuante (ícone no canto inferior direito)
- Respostas pré-programadas baseadas em palavras-chave
- Tópicos sugeridos: horários, marcas disponíveis, test-drive, contactos, financiamento
- Botão para abrir/fechar o chat

4. Design e Estilo Visual

4.1 Paleta de Cores

O Design deverá transmitir modernidade e confiança, típicos de um stand automóvel de prestígio. Sugestão de paleta:

- Cor primária: Azul escuro (#1B3A5C) — transmite confiança e elegância
- Cor secundária: Dourado/Champanhe (#C9A84C) — transmite luxo e qualidade
- Fundo claro: (#F8F9FA) — para secções de conteúdo
- Texto: (#222222) — para boa legibilidade

4.2 Tipografia

- Utilizar Google Fonts — sugestão: Montserrat (títulos) + Open Sans (corpo de texto)
- Hierarquia tipográfica clara e consistente em todas as páginas

4.3 Footer Moderno

O footer deverá ser visualmente rico e informativo, contendo:

- Logótipo e slogan do stand
- Links rápidos para todas as páginas
- Informações de contacto (morada, telefone, email)
- Ícones de redes sociais
- Linha de copyright

4.4 Responsividade

- O website deverá ser totalmente responsivo (mobile-first)
- Utilizar o sistema de grelha do Bootstrap (grid system)
- Menu hambúrguer em dispositivos móveis
- Imagens e galerias adaptadas a todos os tamanhos de ecrã

5. Tecnologias e Ferramentas

Tecnologia	Utilização
HTML5	Estrutura semântica de todas as páginas
CSS	Estilização, animações, efeito parallax
Bootstrap 5	Carrossel, grelha responsiva, componentes UI
JavaScript (ES6+)	Filtro, calculadora, chatbot, validação de formulários
Google Fonts	Tipografia — Montserrat + Open Sans
Font Awesome	Ícones para o footer, botões e UI
VS Code ou Notepad ++	Editores de código HTML recomendados
Live Server	**VS Code para pré-visualização em tempo real**

6. Fases de Desenvolvimento

Fase 1 — Estrutura e Navegação

1. Criar a estrutura de pastas do projeto (css/, js/, images/, pages/)
2. Desenvolver o ficheiro base HTML com navbar e footer
3. Criar todas as páginas HTML com estrutura base
4. Implementar navegação funcional entre todas as páginas

Fase 2 — Homepage

5. Implementar o Carrossel Bootstrap – com os Banners
6. Criar a secção de marcas com filtro JavaScript
7. Adicionar efeito parallax
8. Criar o slideshow de logótipos

Fase 3 — Páginas de Marcas

9. Criar layout de galeria para cada marca
10. Adicionar imagens e descrições dos modelos
11. Garantir consistência visual entre todas as páginas de marcas

Fase 4 — Páginas Institucionais

12. Finalizar página Quem Somos
13. Finalizar página Serviços
14. Implementar formulário de Contacto na página Contactos com validação

Fase 5 — Funcionalidades JavaScript

15. Desenvolver a Calculadora de Financiamento e marcação Test-Drive
16. Desenvolver o Chatbot com Javascript
17. Integrar os Formulários no website

Fase 6 — Análise e Entrega

18. Rever responsividade em todos os dispositivos
19. Optimizar imagens e desempenho
20. Revisão final do código e do design

7. Critérios de Avaliação

Critério	Peso	Nota
Estrutura HTML semântica e organizada	15%	____
CSS e design visual coerente e profissional	15%	____
Responsividade (Bootstrap)	10%	____
Carrossel e Slideshow de logótipos	10%	____
Filtro de pesquisa por marca (JavaScript)	10%	____
Páginas de marcas com galeria e descrições	10%	____
Formulários com validação JavaScript	10%	____
Calculadora de Financiamento	10%	____
Chatbot funcional	10%	____

8. Estrutura de Pastas Recomendada

```
📁 Portal Nome-stand/
├── index.html
├── quem-somos.html
├── servicos.html
├── contactos.html
📁 ├── paginas/ |
    ├── mercedes.html |
    ├── bmw.html |
    ├── audi.html |
    ├── tesla.html |
    ├── porsche.html |
    └── jeep.html
📁 ├── css/ |   └
    ├── style.css
📁 ├── js/ |
    ├── main.js |
    ├── filtro.js |
    ├── calculadora.js
    ├── chatbot.js
📁 ├── imagens/
    📁 ├── carrossel/
    📁 ├── logotipos/
    📁 └── marcas/
```

9. Dicas e Boas Práticas

- Comentar o código HTML, CSS e JavaScript para facilitar a leitura
- Usar nomes de ficheiros e classes em minúsculas, sem espaços (nome-case)
- Otimizar as imagens antes de as adicionar ao projeto (formato WebP recomendado)
- Testar o website em diferentes browsers (Chrome, Firefox, Edge)
- Manter o código organizado com indentação

10. Entrega do Projecto

- Prazo de entrega: 5 de Abril de 2026
- Formato: pasta comprimida (.zip) com todos os ficheiros do projeto
- Nomenclatura do ficheiro: apelido_autoprime.zip

Bom trabalho! Este projeto é a vossa oportunidade de aplicarem tudo que aprenderam.